ВсОШ 1998, заключительный этап, 11 класс, задача 11.3

**563.** На плоскости нарисовано некоторое семейство $S$ правильных треугольников, получающихся друг из друга параллельными переносами, причем любые два треугольника пересекаются. Докажите, что найдутся три точки такие, что любой треугольник семейства $S$ содержит хотя бы одну из них. (*В.Дольников, Р.Карасёв*)

**563.** Пусть $ABC$ — один из треугольников семейства $S$. Его высоту примем за единицу. Так как треугольники из $S$ попарно пересекаются, то они лежат в некоторой полосе ширины 2, параллельной стороне $AB$. Аналогично, взяв полосы, параллельные $BC$ и $CA$, рассмотрим их пересечение — это будет шестиугольник $H$ с углами по $120^\circ$ и расстояниями между противоположными сторонами, равными 2. У такого шестиугольника длины сторон чередуются, обозначим их $a$ и $b$ (см. рис. 264).

Пусть вначале $a \leqslant b$, тогда все треугольники из $S$ содержат центр фигуры $H$ (см. рис. 264).

Если же $a > b$, то рассмотрим прямые $l_X$, $l_Y$, $l_Z$, параллельные сторонам шестиугольника и равноудаленные от них. В качестве искомых точек

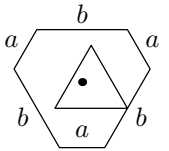


Рис. 264

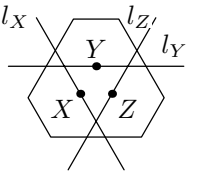


Рис. 265

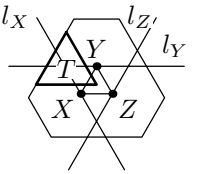


Рис. 266

$X$, $Y$ и $Z$ возьмем середины отрезков, высекаемых сторонами на этих прямых (см. рис. 265).

Покажем, что любой треугольник $T$, $T \in S$, содержит какую-то точку из множества $M = \{X, Y, Z\}$.

Заметим, что $T$ пересекает любую из прямых $l_X$, $l_Y$ и $l_Z$ (см. рис. 265), так как иначе $T$ лежит в полосе меньшей ширины, чем его высота. Предположим противное: $T$ не содержит точек $X$, $Y$ или $Z$, тогда без ограничения общности можно считать, что $T$ пересекает $l_X$ выше и левее $X$, а $l_Y$ — левее $Y$ (см. рис. 266). Так как $T \sim \triangle XYZ$, то легко видеть, что правая нижняя вершина $T$ лежит в $\triangle XYZ$, а значит, $T$ не пересекает $l_Z$ — противоречие.